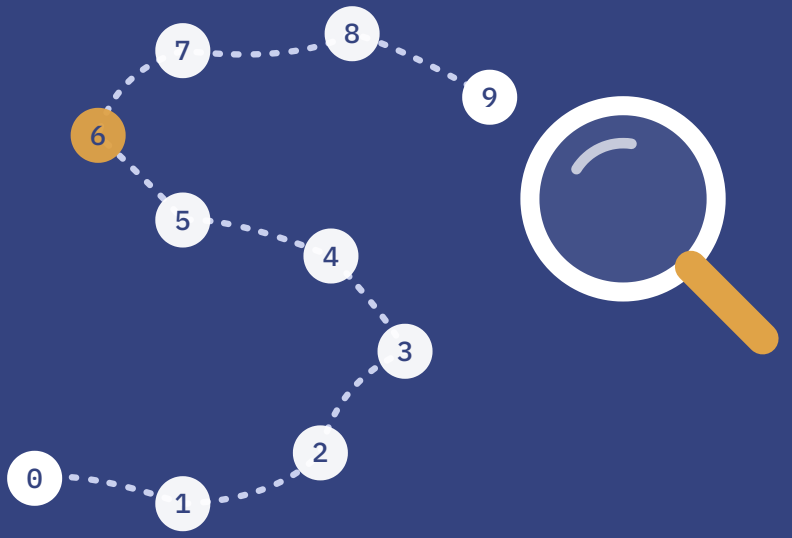
Nola ikertu

Gida osoa, fitxa guztiekin, webgunean dago.

https://jmigartua.github.io/ikerketa-gida/

Josu M. Igartua · 2026ko urria · Claude adimen artifizialaren laguntzaz idatzia



IKERKETA-GIDA

Nola *ikertu*

Ikerketa-lan bat egiteko gida, hamar fasetan, edozein gairentzat. Ikertzaileek egiten duten bera, zuretzat idatzia, ezer sinplifikatu gabe.

Jonerentzat

2026ko urria

Aurkibidea

Zer da ikertzea 3

Hamar faseak **5**

0. Ulertu zer eskatzen zaizun 6
1. Planifikatu 10
2. Bilatu 14
3. Iturriak ebaluatu 18
4. Irakurri eta oharrak hartu 22
5. Antolatu 26
6. Zeuk begiratu eta neurtu 29
7. Idatzi 33
8. Iturriak aipatu 36
9. Berrikusi eta hausnartu 39

Beti kontuan **41**

Adimen artifiziala eta txatbotak 42
Segurtasuna sarean 44

Laguntzak **45**

Gurasoentzat 46
Hiztegia 48
Fitxak 50

Fitxak

Fitxa bakoitza orri bat da. Inprimatu behar duzun aldiz, eta gorde zure **ikerketa-koadernoan** (*cuaderno de investigación*), data jarrita. Fitxa beteek erakusten dute nola egin duzun lana: ikertzaile batentzat, hori emaitza bezain garrantzitsua da.

Fitxa guztiak batera, A4 orrian inprimatzeko: nola-ikertu-fitxak.pdf.

FITXA	IZENA	ZERTARAKO	FASEA
F1	Lanaren fitxa eta plana	Lanaren baldintzak, galderak aditzarekin, KWL, gako-hitzak eta egutegia.	0. fasea (6. or.), 1. fasea (10. or.)
F2	Bilaketa-erregistroa	Data, non, zer idatzi nuen, zer aurkitu nuen eta helbidea; bilaketa hutsak ere bai.	2. fasea (14. or.)
F3	Iturri-txartela	Iturriaren datuak, bost galderak, primarioa edo ez, eta erabakia arrazoiarekin.	3. fasea (18. or.)
F4	Ohar-txartelak	Galdera-zenbakia, ideia zeure hitzekin, iturria eta mota (parafrasia edo aipua).	4. fasea (22. or.), 7. fasea (33. or.)
F5	Iturriak × galderak matrizea	Errenkadak iturriak, zutabeak galderak; hutsuneak eta kontraesanak begirada batean.	5. fasea (26. or.), 7. fasea (33. or.)
F6	Iturriak aipatzeko eredua	Webgunea, PDF dokumentua, liburua, elkarrizketa eta behaketa propioa, formatu berean.	8. fasea (36. or.)
F7	Azken egiaztapen-zerrenda	Edukia, iturriak, idazkera eta formatua, entregatu aurretik.	9. fasea (39. or.)
F8	Behaketa-orria	Galdera neurgarria, lekua, data, eguraldia, metodoa, datu-taula, behaketak eta interpretazioak.	6. fasea (29. or.)
F9	Ikerketa-egunkaria	Hausnarketa: zer joan zen ondo, zer gaizki, zer egingo nukeen desberdin, eta galdera berriak.	9. fasea (39. or.)

Zer da ikertzea

Zer da ikertzea?

Ikertzea (*investigar*) zerbait ez dakizunetik zerbait dakizunera iristea da, **bide egiaztagarri batetik**. Bi hitz garrantzitsu daude hor: *ez dakizuna* (galdera batekin hasten da beti) eta *egiaztagarria* (beste edonork egin dezake bide bera, eta leku berera iritsi).

Horregatik, ikerketa batean, **nola** jakin duzun **zer** jakin duzun bezain garrantzitsua da. Erantzun zuzen bat, iturririk gabe, ez da ikerketa: zortea da. Eta “ez dut aurkitu”, ondo bilatu ondoren, ikerketaren emaitza zintzo bat da.

Ikerketa ez da zuzen-zuzen aurrera egiten. Askotan atzera egin behar da: antolatzean (5. fasea) galdera batek iturririk ez duela ikusten duzu, eta berriz bilatu behar duzu (2. fasea). Hori ez da porrot bat: ikerketak horrela funtzionatzen du.

Hamar faseak

0. fasea

Ulertu zer eskatzen zaizun (6. or.)

Gida bi aldiz irakurri, aditzak azpimarratu, galderak zenbakitu eta lanaren baldintzak idatzi.

F1

1. fasea

Planifikatu (10. or.)

Azpi-galderak, KWL taula, gako-hitzak hiru hizkuntzatan eta egutegia atzetik aurrera, azken eguna libre utzita.

F1

2. fasea

Bilatu (14. or.)

Iturri motak fidagarritasunaren arabera, bilatzailearen trikimailuak, eta bilaketa-erregistroa (F2).

F2

3. fasea

Iturriak ebaluatu (18. or.)

Bost galderak (nork, zertarako, noiz, nola daki, beste batek dio?), iturri primarioak, eta gertaera, iritzia eta iragarkia bereiztea.

F3

4. fasea

Irakurri eta oharrak hartu (22. or.)

Bi irakurketa, azpimarra eta galdera-zenbakia, ohar-txartelak, aipua eta parafrasia, eta zenbakiak unitatearekin.

F4

5. fasea

Antolatu (26. or.)

Iturriak × galderak matrizea, hutsuneak eta kontraesanak, eta galdera bakoitzaren eskema.

F5

6. fasea AUKERAKOA

Zeuk begiratu eta neurtu (29. or.)

Galdera neurgarria, alderaketa justua, errepikapenak, behaketa-orria (F8), eta hiru proba berdeguneetarako.

F8

7. fasea

Idatzi (33. or.)

Baieztapena + ebidentzia + iturria; plagioa zer den; zintzotasuna eta ziurgabetasuna; txostenaren egitura.

F4 F5

8. fasea

Iturriak aipatu (36. or.)

Formatu bakarra, iturri mota bakoitzeko adibideekin; testuko aipuak eta zerrenda bat etortzea.

F6

9. fasea

Berrikusi eta hausnartu (39. or.)

Egun bateko atsedena, ozen irakurtzea, azken zerrenda (F7), beste baten irakurketa eta ikerketa-egunkaria (F9).

F7 F9

Nola erabili gida hau

- **Lehen aldian**, irakurri fase bakoitza heldu batekin, ikerketa egiten duzun bitartean. Ez irakurri dena aurretik.
- Fase bakoitzaren amaieran, pasa **Egiaztatu** zerrenda, eta orduan bakarrik joan hurrengora.
- Inprimatu **fitxak**, eta gorde zure **ikerketa-koadernoan**, data jarrita.
- Gaia edozein dela ere, faseak berberak dira.

- **Haluzinazioa (AA)** (*alucinación*): Adimen artifizial batek, ziurtasun osoz, asmatutako gauza faltsu bat esaten duenean.
- **Hipotesia** (*hipótesis*): Galdera bati emandako aldez aurreko erantzuna, frogatu gabea, egiaztatzeko modukoa.
- **Independentea (iturria)** (*independiente*): Beste iturri batetik kopiatu ez duena; bere kabuz iritsi da datura.
- **Interpretazioa** (*interpretación*): Behaketa batetik ateratzen duzun ondorioa; behaketa bera baino ziurtasun gutxiagokoa.
- **Iritzia** (*opinión*): Norbaitek pentsatzen duena; ezin da egiaztatu, baina arrazoitu daiteke.
- **Iturri primarioa** (*fuente primaria*): Datua lehen aldiz ematen duen iturria: neurketa edo ikerketa egin duena. Zure behaketak ere bai.
- **Iturria** (*fuente*): Informazioa nondik datorren: orri bat, liburu bat, pertsona bat, neurketa bat.
- **Kontraesana** (*contradicción*): Bi iturrik gauza bati buruz gauza desberdinak esaten dituztenean. Aztertu egin behar da, ez ezkutatu.
- **Kontsulta-data** (*fecha de consulta*): Webgune bat irakurri zenuen eguna. Webguneak aldatzen direlako idazten da.
- **Metodoa** (*método*): Nola egin duzun ikerketa, beste batek errepikatu ahal izateko moduan kontatuta.
- **Neurgarria** (*medible*): Zenbaki batekin edo behaketa zehatz batekin erantzun daitekeena.
- **Parafrasia** (*paráfrasis*): Beste baten ideia, zeure hitzekin esanda, eta nork esan zuen adierazita.
- **Plagioa** (*plagio*): Beste baten lana edo hitzak zeure gisa aurkeztea. Debekatuta dago.
- **Zintzotasuna** (*honestidad*): Dakizuna eta ez dakizuna argi esatea; ezer ez asmatzea eta ez ezkutatzea.

Hiztegia

Hitz hauek ikertzaileek benetan erabiltzen dituztenak dira. Ikasi zehazki: hitz bakoitzak gauza bat esan nahi du, ez antzeko bat.

- **Aipua** (*cita textual*): Beste baten hitzak, hitzez hitz, komatxo artean, nork esan zituen adierazita.
- **Asetzea** (*saturación*): Bilaketa berriek gauza berririk ematen ez dutenean iristen zaren unea; bilatzeari uzteko seinalea.
- **Azpi-galdera** (*subpregunta*): Galdera handi bat zatitzean ateratzen den galdera txikiagoa, zuzenean erantzun daitekeena.
- **Baieztapena** (*afirmación*): Egia dela esaten duzun esaldia. Ikerketa batean, beti ebidentzia eta iturri batekin.
- **Batez bestekoa** (*media*): Zenbaki batzuen erdiko balioa: batu guztiak eta zatitu zenbat diren.
- **Behaketa** (*observación*): Zeure begiekin ikusi edo tresna batekin neurtu duzuna, ezer gehitu gabe.
- **Berrikuspena** (*revisión*): Lan bat entregatu edo argitaratu aurretik, egileak edo beste batek akatsak bilatzeko egiten duen irakurketa.
- **Bibliografia** (*bibliografía*): Lan batean erabilitako iturri guztien zerrenda, formatu berean.
- **Bigarren mailako iturria** (*fuente secundaria*): Beste batek esandakoa kontatzen duen iturria (egunkari bat, entziklopedia bat).
- **Ebidentzia** (*evidencia*): Baieztapen bat babesten duen datua, neurketa, behaketa edo adibidea.
- **Egiaztatu** (*verificar, comprobar*): Zerbait egia den ikustea, beste iturri batean edo zeure neurketa batekin.
- **Eskema** (*esquema*): Erantzun baten ideia nagusiak, idatziko diren ordenan; idazketaren hezurdura.
- **Fidagarria** (*fiable*): Sinesteko arrazoiak dituena: nork, zertarako, noiz eta nola dakien jakinda, eta beste iturri batek berdin esaten duena.
- **Gako-hitza** (*palabra clave*): Bilatzeko erabiltzen den hitz zehatza, gaiaren muina adierazten duena.
- **Gertaera** (*hecho*): Egiaztatu daitekeena, nork esaten duen kontuan hartu gabe.

I. ZATIA

Hamar faseak

Fase bakoitzak sei atal ditu, beti ordena berean: **helburua**, **zergatik**, **zer egin**, **adibide bat**, **tranpak** eta **egiaztapen-zerrenda** bat.

Ez pasa hurrengo fasera zerrenda bete arte.

0

FASEA

Ulertu zer eskatzen zaizun

FASEA
0 / 9

FITXAK
F1

LABURREAN
Lanari ekin aurretik, jakin zehazki zer galdetzen den, zer entregatu behar den, noiz eta nola baloratuko den.

Helburua

Ikertzen hasi aurretik, jakin behar duzu **zer** eskatzen den (zein galdera), **nola** entregatu behar den (idatzizko lana, aurkezpena, kartela…), **noiz**, **nori** eta **nola baloratuko** den. Fase honen amaieran, zure lanaren galderak zenbakituta eta ondo ulertuta izango dituzu.

Zergatik

> Ikerketa asko ez dira gaizki ateratzen gaizki ikertu delako, baizik eta **beste galdera bati erantzun** diotelako. Galdera ondo ulertzea lanaren erdia da.
>
> Zientzialariek ere hala egiten dute: proiektu bat hasi aurretik, galdera idatziz jartzen dute, hitzez hitz, eta behin eta berriz irakurtzen dute lanak irauten duen bitartean. Galdera da iparrorratza: zalantza duzunean, itzuli galderara.

Zer egin

1. **Irakurri gida osorik, bi aldiz.** Lehen aldian, ezer idatzi gabe: zertaz ari da? Bigarren aldian, arkatza eskuan.
2. **Azpimarratu galdera bakoitzaren aditza.** Aditzak esaten dizu zer motatako erantzuna behar den. Aditz bakoitzak gauza desberdina eskatzen du:

“Bukatu dut.”	“Zein galdera da zailena izan dena? Zer ez duzu aurkitu?”
“Hau egia da, denek dakite.”	“Non irakurri duzu? Bilatu dezagun iturri bat.”

Zer ez egin

- **Ez bilatu haren ordez**, eta ez idatzi haren ordez. Salbuespen bakarra: larrialdi bat (lana azken gauean, adibidez). Orduan ere, **erakutsi** nola egin den, gida honekin, hurrengoan berak egin dezan.
- **Ez zuzendu dena.** Akats batzuk berak aurkitu behar ditu (9. fasea); bestela, ez du ikasten berrikusten.
- **Ez epaitu emaitza bakarrik.** Goraipatu **prozesua**: iturri bat baztertu duenean arrazoi onarekin, “ez dut aurkitu” idatzi duenean, kontraesan bat aztertu duenean. Horiek dira ikertzaile baten ezaugarriak.

Denbora

Ikerketa batek denbora behar du. Lana ematen duten egunean bertan, egin egutegia elkarrekin (1. fasea), entrega-egunetik atzera, eta jarri hozkailuan. Azken aurreko eguna, beti libre.

Gaia edozein dela ere

Gida honek ez du gai jakin bati buruz hitz egiten: berdeguneak, historia, animaliak, planetak… Metodoa berbera da. Lehen lanean ikasitakoa (iturriak ebaluatzea, oharrak hartzea, zintzoki idaztea) gainerako lan guztietan erabiliko du, eta, egun batean, unibertsitatean ere bai.

Gurasoentzat

Eskolak gai bat eta galdera batzuk ematen ditu; ikertzeko **metodoa**, askotan, etxean ikasi behar da. Orri honek azaltzen du nola lagundu, haurrak berak ikas dezan.

Hiru aldiz: elkarrekin, lagunduta, bakarrik

Metodo bat ez da irakurriz ikasten; eginez baizik. Ikertzaileek ere horrela ikasten dute, beste ikertzaile baten ondoan.

1. **Lehen ikerketa: elkarrekin.** Fase bakoitza batera egiten duzue. Helduak ozen pentsatzen du: *“Orain begiratuko dut nork idatzi duen hau… Unibertsitate bat da; ondo. Urtea? 2016. Ez da berria, baina datua ez da aldatzen…”*. Haurrak ikusten du nola pentsatzen den, ez bakarrik zer egiten den.
2. **Bigarren ikerketa: lagunduta.** Haurrak egiten du dena; heldua fase bakoitzaren amaieran agertzen da, **Egiaztatu** zerrendarekin.
3. **Hirugarren ikerketa: bakarrik.** Heldua, galdetzen bazaio bakarrik. Eta amaieran, irakurle gisa (9. fasea).

Zure lana: fase-arteko egiaztapenak

Fase bakoitzak **Egiaztatu** zerrenda bat du amaieran. Hor sartzen da heldua: fase batetik bestera pasatu aurretik, zerrenda elkarrekin begiratu. Ez fase barruan, haurraren ordez erabakiz.

Galderak egin, ez erantzunak eman

Haurrak zerbait galdetzen dizunean, askotan hobe da galdera batekin erantzutea. Adibidez:

HAURRAK DIO	ERANTZUNAREN ORDEZ, GALDETU
“Hau aurkitu dut!”	“Nork idatzi du? Nola daki?”
“Ez dut ezer aurkitzen.”	“Zein hitzekin bilatu duzu? Eta gaztelaniaz?”
“Bi orrik gauza desberdina diote.”	“Gauza bera neurtzen dute? Zein da zaharragoa?”

ADITZA	GAZTELANIAZ	ZER ESKATZEN DU
Definitu / Zer da…?	*definir*	Zer den esan, esaldi zehatz batean, eta beste gauzetatik zerk bereizten duen.
Deskribatu	*describir*	Nolakoa den esan: zatiak, ezaugarriak, neurriak.
Azaldu / Zergatik…?	*explicar*	Zergatik edo nola gertatzen den: kausa eta ondorioa.
Alderatu / Zer alde dago…?	*comparar*	Bi gauzaren **antzekotasunak eta desberdintasunak**, puntuz puntu.
Sailkatu	*clasificar*	Taldeetan banatu, irizpide bat erabiliz, eta irizpidea esan.
Arrazoitu / Justifikatu	*justificar*	Iritzi edo erantzun bat **frogekin** defendatu.
Adibideak eman / Zer… daude?	*poner ejemplos*	Kasu zehatzak, izenekin.
Nola egin dezakegu…?	*proponer*	Ekintza zehatzak, eta bakoitza zergatik den ona.

3. **Zenbakitu galderak.** Atal bakoitzari zenbaki bat (1, 2, 3…), eta atal barruko galdera bakoitzari bigarren bat: 1.1, 1.2, 2.1… Zenbaki hori izango da galderaren “helbidea” lan osoan: oharretan, taulan eta idazterakoan.
4. **Idatzi lanaren baldintzak** (F1 fitxa):
   - Zer entregatu behar da? (idatzizko txostena, aurkezpena, kartela, ahozkoa…)
   - Zenbatekoa? (orri kopurua, minutuak…)
   - Noiz? (eguna eta ordua)
   - Nori? (irakasleari, gelakideei, beste norbaiti?)
   - Nola baloratuko da? (irakasleak irizpiderik eman al du?)
   - Zein arau daude? (iturri motak, ez kopiatu, helbideak idatzi…)
5. **Idatzi zalantzak, eta galdetu hasieran.** Zerbait ulertzen ez baduzu, galdetu irakasleari **orain**, ez entregatu aurreko egunean.

6. **Idatzi zure ikerketaren galdera nagusia zeure hitzekin**, esaldi bakarrean: *“Nire ikerketak galdera honi erantzun nahi dio: …”*. Ezin baduzu, oraindik ez duzu ulertu: itzuli 1. urratsera.

Adibidea: berdeguneak

> Berdeguneei buruzko gidak[1] **17 galdera** ditu, **3 ataletan** (ura; belarra eta lurra; biodibertsitatea), eta **3 arau**: iturri fidagarriak erabili, ez kopiatu, eta webguneen helbideak idatzi.
>
> Begiratu nola aldatzen den aditza:
>
> - *“Zer da biodibertsitatea?”* → **definitu**.
> - *“Zer alde dago ongarri naturalen eta ongarri kimikoen artean?”* → **alderatu**. Bi definizio idaztea ez da nahikoa: bien arteko desberdintasunak eta antzekotasunak behar dira, puntuz puntu.
> - *“Nola aurreztu dezakegu ura gure berdegunean?”* → **proposatu**: ekintza zehatzak.
>
> Gidaren sarrerak “**jolasteko espazioak**” ere aipatzen ditu, baina ez dago haiei buruzko galderarik. Eta “*Nire erantzunak*” eta “*Kontsultatutako webgunearen helbidea*” 2. atalean bakarrik agertzen dira. Bi zalantza horiek **irakasleari galdetzekoak** dira, hasieran: jolasguneei buruz idatzi behar da? Erantzunak atal bakoitzaren ondoren joan behar dute?

Tranpak

- **Galdera bakoitzari buruz aurkitzen duzun gauza interesgarri guztia idaztea.** Ez da hori eskatzen: galderari erantzun, eta kito.
- **Aditza ez begiratzea.** “Alderatu” galdera bati bi definiziorekin erantzutea, adibidez.
- **Entrega-eguna ez jakitea**, edo “gero begiratuko dut” pentsatzea.
- **Zalantzak gorde eta azken egunean galdetzea**, erantzuteko denborarik ez dagoenean.

III. ZATIA

Laguntzak

Gurasoentzako orria, ikerketaren hiztegia, eta fitxen zerrenda. Fitxak, A4 tamainan idazteko lekuarekin, beste PDF batean daude: *nola-ikertu-fitxak.pdf*.

Segurtasuna sarean

Ikerketa bat egiteko, **irakurri** egin behar duzu sarean, ez zure datuak eman. Arau hauek beti balio dute.

Arauak

1. **Ez eman datu pertsonalik**: izena, abizenak, helbidea, telefonoa, eskola, adina, argazkiak. Ikertzeko ez da inoiz behar.
2. **Ez sortu konturik** eta ez sartu pasahitzik heldu bati galdetu gabe. Webgune batek erregistratzeko eskatzen badizu informazioa ikusteko, bilatu beste iturri bat.
3. **Ez deskargatu programarik**, eta ez ireki eranskinik, heldu bati galdetu gabe. Iturri onak (PDF gidak, txostenak) zuzenean irekitzen dira nabigatzailean.
4. **Iragarkiak eta leiho berriak**: ez egin klik. “Irabazi duzu!”, “Zure ordenagailuak birus bat du!” eta antzekoak **beti** dira tranpak. Itxi leihoa.
5. **Zerbait arraroa, beldurgarria edo desatsegina** ikusten baduzu: itxi, eta **esan heldu bati**. Ez da zure errua, eta ez zara arazotan sartuko.
6. **Txatbotetan ere** ez idatzi datu pertsonalik (Adimen artifiziala (42. or.)).
7. **Begiratu helbidea** (2. fasea): webgune baten izenak ofiziala dirudi, baina helbidea bitxia bada (letra arraroak, hizki-akatsak), kontuz.

Zergatik

Webgune askok zure datuak nahi dituzte, iragarkiak bidaltzeko edo saltzeko. Iturri on batek, berriz, ez dizu ezer eskatzen: unibertsitate, museo eta erakunde ofizialen informazioa **librea eta doakoa** da, guztiontzat. Hori ere fidagarritasun-seinale bat da.

Egiaztatu

Hurrengo fasera pasatu aurretik:

- ☐ Badakit **zer** entregatu, **noiz**, **nori** eta **nola** baloratuko den.
- ☐ Galdera guztiak **zenbakituta** daude (1.1, 1.2…).
- ☐ Galdera bakoitzaren **aditza** azpimarratuta dago, eta badakit zer eskatzen duen.
- ☐ Zalantzak idatzita daude, eta irakasleari galdetu dizkiot (edo noiz galdetuko diodan badakit).
- ☐ Galdera nagusia zeure hitzekin idatzi dut, esaldi bakarrean.

WEBGUNEAK

1. https://jmigartua.github.io/berdeguneak/galderak/index.html

1

FASEA

Planifikatu

FASEA
1 / 9

FITXAK
F1

LABURREAN
Galderak zatitu, dakizuna eta ez dakizuna bereizi, gako-hitzak prestatu eta denbora antolatu, entrega-egunetik atzera.

Helburua

Ikerketaren **plana** idaztea: galdera bakoitza zer azpi-galderatan banatzen den, zer dakizun jada eta zer ez, zein hitzekin bilatuko duzun, eta **zein egunetan** egingo duzun fase bakoitza.

Zergatik

> Plana gabeko ikerketa mapa gabeko bidaia bezala da: leku askotan ibiltzen zara, baina ez zara iristen. Gainera, lanak **beti** uste baino denbora gehiago behar du: iturri batzuk ez dira irekitzen, testu bat zailagoa da espero baino, egun batean ezin duzu lan egin.
>
> Ikertzaileek proiektu guztietan egiten dute plan bat, eta beti uzten dute **tarte bat ustekabeetarako**. Ez dute uste dena ondo aterako dela: badakite zerbait okertuko dela, eta prestatuta daude.

Zer egin

1. **Zatitu galdera handiak azpi-galderatan** (*subpreguntas*). Galdera handi bati ezin zaio zuzenean erantzun; galdera txikiago batzuei, bai. Galdetu zeure buruari: *zer jakin behar dut galdera honi erantzuteko?*

5. **Esan erabili duzula.** Irakasleari esan AA erabili duzula eta zertarako. Zintzotasuna da, eta ikertzaileek ere egiten dute.
6. **Ez idatzi datu pertsonalik** txatbot batean: zure izena, helbidea, eskola, argazkiak…
7. **Bilatzaileen goiko laburpenak ere AA dira.** Arau berberak.

Adibidea: gida hau eta berdeguneen dosierra

Gida hau eta berdeguneen dosierra[1] **adimen artifizialaren laguntzaz** prestatu ziren (Claude). Horregatik, hain zuzen ere:

- dosierreko datu bakoitza **jatorrizko orrian** irakurri eta egiaztatu zen;
- egiaztatu ezin izan zirenak **kanpoan geratu ziren**: lurraren hezetasuna hatzarekin probatzea, marigorringoek zorriak jaten dituztela, asunak tximeleta-beldarren janaria direla, eta Einstein-i egotzitako esaldi bat erleei buruz;
- iturri bakoitza **izenarekin eta helbidearekin** dago, edonork egiazta dezan;
- eta hemen bertan **esaten da** AA erabili zela (5. araua).

Hori da AA ondo erabiltzea: lagungarri gisa, eta beti egiaztatuta.

WEBGUNEAK
1. https://jmigartua.github.io/berdeguneak/

Adimen artifiziala eta txatbotak

Ikerketa batean, ziur asko, adimen artifiziala (AA; gaztelaniaz *inteligencia artificial*, IA) erabiliko duzu, edo norbaitek erabiltzeko esango dizu: ChatGPT, Gemini, Claude eta antzeko **txatbotak**, edo bilatzaileek goian jartzen dituzten laburpenak. Hobe da orain ikastea nola funtzionatzen duten eta zer arau dauden.

Zer da txatbot bat

Txatbot bat programa bat da, **testu kopuru izugarri bat** irakurri duena, eta galdera bati erantzuteko **hurrengo hitz probableena** asmatzen duena, behin eta berriz. Oso ondo idazten du, eta askotan asmatzen du. Baina:

- **Ez daki**, gizaki batek dakien moduan: hitzak konbinatzen ditu.
- Batzuetan **gauza faltsuak** esaten ditu, ziurtasun osoz, eta oso ondo idatzita. Horri **haluzinazioa** esaten zaio (*alucinación*).
- Batzuetan **iturriak asmatzen** ditu: existitzen ez diren liburuak, artikuluak edo helbideak.
- Askotan ez du esaten **nondik** datorren informazioa.

Arauak

1. **Adimen artifiziala ez da iturri bat.** Ez da inoiz agertuko zure iturri-zerrendan iturri gisa.
2. **AAk datu bat ematen badizu, bilatu iturri fidagarri batean** (2. eta 3. faseak). Aurkitzen baduzu, aipatu iturri hori. Ez baduzu aurkitzen, **ez erabili**.
3. **Zertarako erabil dezakezu:**
   - gako-hitzak eta sinonimoak pentsatzeko (1. fasea);
   - hitz edo esaldi zail bat ulertzeko (gero, egiaztatu hiztegian);
   - galdera handi bat azpi-galderatan nola zatitu pentsatzeko;
   - zure testuaren ortografia begiratzeko.
4. **Zertarako ez: zure ordez idazteko**. AAk idatzitako testu bat zeure gisa aurkeztea plagioa da (7. fasea), eta, gainera, ez duzu ezer ikasten: lanaren helburua zuk ikastea da, ez testu bat izatea.

2. **Bete KWL taula** (gaztelaniaz *SQA*: sé, quiero saber, aprendí). Hiru zutabe:
   - **Badakit**: gaiari buruz jada dakizuna (egia ote den gero egiaztatuko duzu!).
   - **Jakin nahi dut**: zure galderak eta azpi-galderak.
   - **Ikasi dut**: hutsik orain; ikerketaren amaieran beteko duzu (9. fasea).
3. **Prestatu gako-hitzak** (*palabras clave*): galdera bakoitzeko 3-5 hitz edo hitz-multzo, eta haien **sinonimoak**, **hiru hizkuntzatan**. Euskarazko iturriak lehenetsi, baina informazio asko gaztelaniaz eta ingelesez dago: hizkuntza bakarrean bilatzen baduzu, iturri onak galduko dituzu.
4. **Egin egutegia atzetik aurrera.** Hasi **entrega-egunetik**, eta joan atzera, fase bakoitzari egun bat edo gehiago emanez. Arau bakarra: **azken aurreko eguna libre utzi**, ustekabeetarako. Adibidez, 10 eguneko lan batean:

EGUNA	FASEA
1	Ulertu eta planifikatu (0-1)
2-3	Bilatu eta iturriak ebaluatu (2-3)
4-5	Irakurri eta oharrak hartu (4)
6	Antolatu (5)
7	Behatu eta neurtu, nahi baduzu (6)
8	Idatzi eta iturriak aipatu (7-8)
9	**Libre**: ustekabeak, edo lasai berrikusteko
10	Berrikusi eta entregatu (9)

5. **Prestatu ikerketa-koadernoa** (*cuaderno de investigación*): paperezko koaderno bat edo karpeta bat, ikerketa honetarako bakarrik. Bertan joango dira fitxa guztiak, **data jarrita**. Ordenagailuan lan egiten baduzu, karpeta bat ikerketaren izenarekin.

Adibidea: berdeguneak

> Galdera handi bat zatituta, *"Nola aurreztu dezakegu ura gure berdegunean?"* (1.4):
>
> - Zenbat ur erabiltzen du berdegune batek?
> - Berdegune bateko zerk behar du ur gehien?
> - Zer ureztatze-modu daude, eta zein da aurreztaileena?

- Zer landarek behar dute ur gutxiago?

Gako-hitzen adibide batzuk:

EUSKARAZ	GAZTELANIAZ	INGELESEZ
ureztatu, ureztapena	regar, riego	watering, irrigation
tantakako ureztatzea	riego por goteo	drip irrigation
euri-ura bildu	recogida de agua de lluvia	rainwater harvesting
lur trinkotua	suelo compactado	soil compaction
bertako landareak	plantas autóctonas	native plants
polinizatzaileak	polinizadores	pollinators

Egutegia: lan hau azken gauean hasi zen. 17 galdera gau batean ezin dira ondo ikertu; horregatik, aurten, iturriak bilatu eta irakurgaien dosier bat[1] prestatu genizun. Hurrengo lanean, egutegia lehen egunean egingo dugu, eta bilaketa zeuk egingo duzu.

Tranpak

- **Plana ez idaztea** (“buruan daukat”). Buruan dagoen plana ez da plana.
- **Denbora guztia bilatzen ematea**, eta idazteko egunik ez izatea.
- **Gako-hitz bakarra erabiltzea**, hizkuntza bakarrean.
- **Azken eguna lanerako planifikatzea.** Zerbait okertzen bada (eta okertuko da), ez dago konpontzeko denborarik.

Egiaztatu

- ☐ Galdera handiak azpi-galderatan zatituta daude.
- ☐ KWL taularen lehen bi zutabeak beteta daude.
- ☐ Galdera bakoitzak 3-5 gako-hitz ditu, hiru hizkuntzatan.
- ☐ Egutegia idatzita dago, eta azken aurreko eguna libre dago.
- ☐ Ikerketa-koadernoa prest dago.

WEBGUNEAK

II. ZATIA

Beti kontuan

Fase guztietan balio duten bi gai: adimen artifiziala, eta segurtasuna sarean.

4. **Eskatu beste bati irakurtzeko** (heldu bat, lagun bat). Ez galdetu “ondo dago?”; galdetu: **“Zer ez duzu ulertu?”** eta **“Zer sinetsiko ez zenuke?”**.
5. **Zuzendu edukia lehenik, gero ortografia.** Ortografia garrantzitsua da, baina erantzun oker bat ortografia onarekin oker dago oraindik.
6. **Bete ikerketa-egunkaria (F9)** eta **KWL taularen 3. zutabea** (“Ikasi dut”, 1. fasea).

Adibidea: berdeguneak

> Berdeguneen lanaren hausnarketa, zintzoki:
>
> - **Zer joan zen ondo?** Iturri fidagarriak erabili ziren; bakoitza irakurri eta egiaztatu zen; ezin izan zena egiaztatu, kanpoan geratu zen.
> - **Zer joan zen gaizki?** Denbora. Lana azken gauean hasi zen, eta 17 galdera ezin dira gau batean ondo ikertu. Horregatik, aurten, bilaketa eta irakurgaien hautaketa egin zitzaizkizun.
> - **Zer egingo dugu desberdin hurrengoan?** Lehen egunean egutegia (1. fasea), eta bilaketa zeuk egingo duzu, gida honekin.
>
> Hausnarketa ez da norbaiti errua botatzeko: **hurrengoa hobea izateko** da.

Tranpak

- **Berrikusi gabe entregatzea**, “ondo dagoela” pentsatuta.
- **Ortografia bakarrik zuzentzea**, eta edukia ez.
- **Beste baten iritzia eskatu eta entzun ez**.
- **Hausnarketa saltatzea**: lana entregatuta, ahaztu.

Egiaztatu

- [ ] Egun bat utzi dut, eta begi freskoekin irakurri dut.
- [ ] Ozen irakurri dut.
- [ ] F7 azken zerrendako puntu guztiak beteta daude.
- [ ] Beste batek irakurri du, eta haren oharrak aztertu ditut.
- [ ] Ikerketa-egunkaria (F9) eta KWL taularen 3. zutabea beteta daude.

1. https://jmigartua.github.io/berdeguneak/

2

FASEA

Bilatu

FASEA
2 / 9

FITXAK
F2

LABURREAN
Iturri egokiak aurkitu, leku egokietan eta hitz egokiekin, eta bilaketa bakoitza idatziz utzi, aurkitu ez duzunena barne.

Helburua

Zure galderei erantzuteko **iturriak** (*fuentes*) aurkitzea, ordenatuta: leku egokietan, hitz egokiekin, eta egindako bilaketa bakoitza **idatziz** utzita.

Zergatik

> Internet ez da liburutegi bat. Liburutegi batean, norbaitek aukeratu ditu liburuak; interneten, **denetarik** dago, ona eta txarra nahastuta, eta bilatzaileak ez dizu esaten zein den fidagarria. Lehen emaitza ez da onena: askotan, ordaindu duenarena edo jende gehienak ikusi duenarena da.
>
> Bilaketak idatziz uzteak bi gauza ematen dizkizu: ez duzu gauza bera bi aldiz bilatuko, eta beti jakingo duzu **nondik** atera zenuen informazioa. Zientzialariek ere idazten dute non eta nola bilatu duten, beste batek bilaketa bera errepikatu ahal izateko. Horri **metodoa** (*método*) esaten zaio.

Zer egin

1. **Hasi iturri mota onenetatik.** Hau da ordena, fidagarrienetik hasita:

ITURRI MOTA	ADIBIDEAK	ZERGATIK DEN FIDAGARRIA

9

FASEA

Berrikusi eta hausnartu

FASEA
9 / 9

FITXAK
F7 F9

LABURREAN
Lana entregatu aurretik egiaztatu, begi freskoekin eta beste baten begiekin, eta ikasitakoa idatzi hurrengo ikerketarako.

Helburua

Lana entregatu aurretik **egiaztatzea**, eta ikasitakoa **idaztea**: gaiari buruz ikasi duzuna, eta ikertzeari buruz ikasi duzuna.

Zergatik

> Lehen bertsioa ez da inoiz azkena. Ikertzaileek beren lanak behin eta berriz berrikusten dituzte, eta beste ikertzaile batzuei irakurtzen uzten diete argitaratu aurretik. Horri **berrikuspena** (*revisión*) esaten zaio, eta zientziaren oinarrietako bat da: inork ez ditu bere akats guztiak ikusten.
>
> Hausnarketak hurrengo ikerketa hobea egiten du. Ikerketa bakoitzetik bi gauza ikasten dira: **gaia**, eta **ikertzen**. Bigarrena da geratzen zaizuna.

Zer egin

1. **Utzi lana egun batez**, eta irakurri berriz **begi freskoekin**. Idatzi berritan, burmuinak irakurri nahi duena irakurtzen du, ez idatzita dagoena.
2. **Irakurri ozen.** Esaldi arraroak, luzeegiak edo okerrak entzun egiten dira, nahiz eta ez ikusi.
3. **Pasa azken zerrenda (F7).** Puntu bakoitza, banan-banan. Ez saltatu bat ere.

Eta zure behaketa propioa (6. fasea), egiten baduzu:

> Jone (2026). *Infiltrazio-proba eskolako jolastokian* [behaketa propioa]. 2026-11-05.

Tranpak

- **“Google” iturri gisa idaztea.** Google bilatzaile bat da, ez iturri bat.
- **“Internet” iturri gisa idaztea.**
- **Helbide luzeak ebakita uztea**, eta gero ez irekitzea.
- **Erabili ez dituzun iturriak zerrendan sartzea**, zerrenda luzeagoa izan dadin.
- **Formatuak nahastea** iturri batetik bestera.

Egiaztatu

- [ ] Testuan aipatutako iturri guztiak zerrendan daude.
- [ ] Zerrendako iturri guztiak testuan erabili dira.
- [ ] Iturri guztiek formatu bera dute, kontsulta-data barne.
- [ ] Helbide guztiak probatu ditut, eta zabaltzen dira.

Unibertsitateak	ehu.eus, unav.edu	Ikertzaileek idatziak; beste ikertzaile batzuek berrikusten dituzte.
Museoak eta lorategi botanikoak	mncn.csic.es, Iturraran	Zientzia jendeari azaltzea da haien lana.
Erakunde ofizialak	euskadi.eus, bizkaia.eus, udalak, gob.es, fao.org	Legez erantzuten dute esaten dutenaz; datuak neurtzen dituzte.
Zientzia-elkarteak eta ikerketa-zentroak	Aranzadi, CSIC, zientzia.eus (Elhuyar)	Adituak dira, eta haien lana publikoa da.
Hezkuntza-webguneak	eskola-programak, ministerioen gidak	Irakasteko eginak.

- **Entziklopediak** (Wikipedia, Harluxet): ona da **abiapuntu gisa**, gaia ulertzeko eta gako-hitzak aurkitzeko. Baina ez erabili azken iturri gisa: joan artikuluaren amaieran aipatzen dituen iturrietara.
- **Egunkariak**: ona gertaerak jakiteko. Datu zientifiko bat badakar, bilatu **jatorrizko iturria** (zein unibertsitatek, zein udalak esan zuen?).
- **Dendak, blogak, iragarkiak, sare sozialak, bideo-kanalak**: ez dira iturri ikerketa baterako.

2. **Erabili bilatzailearen trikimailuak:**

TRIKIMAILUA	ADIBIDEA	ZER EGITEN DU
Hitz gutxi eta zehatzak	`euri-ura biltzea`	Esaldi luze batek baino emaitza hobeak ematen ditu.
Komatxoak	`"espezie inbaditzaileak"`	Hitzak elkarrekin eta ordena horretan bilatzen ditu.
`site:`	`lurzorua site:euskadi.eus`	Webgune edo domeinu bakar batean bilatzen du.
`site:` domeinu osoan	`erleak site:ehu.eus` · `polinizadores site:gob.es`	Unibertsitate batean, edo ministerio guztietan.
`filetype:pdf`	`xerojardinería filetype:pdf`	Gidak eta txostenak (askotan, iturririk onenak).

Minus ikurra	`jaguar -autoa`	Hitz bat duten emaitzak kentzen ditu.

3. **Begiratu helbidea klik egin aurretik.** Emaitza bakoitzaren azpian, webgunearen helbidea (URL) dago. Nor da webgune horren jabea? Unibertsitate bat, udal bat, denda bat?
4. **Saltatu iragarkiak.** “Babestua”, “Iragarkia” edo “Patrocinado” jartzen duten emaitzak ordainduta daude.
5. **Kontuz bilatzaileen goiko laburpenekin.** Bilatzaile askok adimen artifizialak idatzitako laburpen bat jartzen dute goian. Hori **ez da iturri bat** (ikus Adimen artifiziala `(42. or.)`).
6. **Idatzi bilaketa bakoitza F2 fitxan**: data, non bilatu zenuen, zer idatzi zenuen zehazki, zer aurkitu zenuen eta helbidea. **Ezer aurkitu ez duzun bilaketak ere bai**: gero jakingo duzu zer ez den funtzionatzen.
7. **Noiz gelditu?** Galdera bakoitzeko 2-3 iturri on eta **independente** dituzunean, edo bilaketa berriek gauza berririk ematen ez dizutenean. Ikertzaileek horri **asetzea** (*saturación*) esaten diote.

Adibidea: berdeguneak

Dosierra[1] prestatzeko, hiru bilaketa egin ziren aldi berean, atal bakoitzeko bat (ura; lurra eta belarra; biodibertsitatea). Lehenik euskarazko eta Euskal Herriko iturriak bilatu ziren; gero gaztelaniazkoak; azkenik ingelesezkoak. **40 bat orri** ireki eta irakurri ziren, eta haietatik **28 testu** atera ziren.

Erabil zitezkeen bilaketa batzuk:

- `lurzorua site:euskadi.eus` → Eusko Jaurlaritzaren lurzoruari buruzko orriak (dosierreko 13. testua[2]).
- `polinizadores catálogo site:bilbao.eus` → Bilboko Udalaren landare-katalogoa (3. testua[3]).
- `xerojardinería filetype:pdf site:miteco.gob.es` → ministerioaren gida (12. testua[4]).

Bilaketa hutsak ere idatzi ziren. Hiru helbide ez zebiltzan: UPV/EHUko tesi bat (“404” errorea: orria ez dago), Gasteizko Udalaren orri bat (“410”: orria kendu egin dute) eta Bilboko katalogoaren euskarazko bertsioa (404). Idatzita geratu ziren,

   - Egilerik ez badago: erakundea.
   - Izenburua, *letra etzanez* (eskuz idaztean, azpimarratuta).
2. **Iturri mota bakoitzeko adibideak F6 fitxan daude**: webgunea, PDF dokumentua, liburua, elkarrizketa eta zure behaketa propioa.
3. **Ordenatu zerrenda.** Bi modu, bat aukeratu:
   - **Alfabetikoki**, egilearen edo erakundearen arabera (testuan: *(Bilboko Udala, 2025)*).
   - **Zenbakituta**, testuan agertzen diren ordenan (testuan: *[3]*).
4. **Egiaztatu bat datozela**: testuan aipatutako iturri guztiak zerrendan daude, eta zerrendako iturri guztiak testuan erabili dira. Erabili ez duzun iturri bat ez doa zerrendan.
5. **Probatu helbideak**: kopiatu bakoitza nabigatzailean, eta ziurtatu orri zuzena irekitzen dela.

Adibidea: berdeguneak

Dosierreko iturri batzuk, formatu honetan:

> Bilboko Udala (2025). *Catálogo municipal de especies vegetales autóctonas para potenciar los insectos polinizadores*. BioBilbao. https://biobilbao.bilbao.eus/wp-content/uploads/2025/05/Catalogo-Plantas-Polinizadores-Cas-003.pdf [Kontsulta-data: 2026-10-29].

> FAO (d. g.). *Día Mundial del Suelo*. Nazio Batuen Elikadura eta Nekazaritza Erakundea. https://www.fao.org/world-soil-day/es/ [Kontsulta-data: 2026-10-29].

> Luzarraga Iturrioz, Arantzazu (2026). *“Hiriko zoladura gogorrari zulo bat egin behar diogu, lurrak berriro arnasa hartu dezan”* [elkarrizketa]. UPV/EHU, Campusa. https://www.ehu.eus/eu/web/campusa/-/arantzazu-luzarraga-iturrioz-hiriko-zoladura-gogorrari-zulo-bat-egin-behar-diogu-lurrak-berriro-arnasa-hartu-dezan [Kontsulta-data: 2026-10-29].

8

FASEA

Iturriak aipatu

FASEA
8 / 9

FITXAK
F6

LABURREAN
Erabilitako iturri guztiak zerrenda batean bildu, beti formatu berean, kontsulta-data barne.

Helburua

Erabilitako iturri **guztiak** zerrenda batean biltzea (*bibliografia* edo *iturrien zerrenda*), **beti formatu berean**, irakurleak bakoitza aurkitu ahal izan dezan.

Zergatik

> Iturriak aipatzeak bi gauza egiten ditu. Bata, **zintzotasuna**: besteen lana aitortzen duzu, eta argi uzten duzu zer den zurea eta zer ez. Bestea, **ebidentzia**: irakurleak zure datuak egiazta ditzake.
>
> Ikertzaile batentzat, iturririk gabeko daturik ez dago. Eta **kontsulta-data** garrantzitsua da: webguneak aldatu egiten dira, eta egun horretan zegoena irakurri zenuen.

Zer egin

1. **Erabili formatu bakarra**, beti bera:

   > Egilea edo erakundea (urtea). *Izenburua*. Webgunea edo argitaletxea. Helbidea [Kontsulta-data: urtea-hila-eguna].

   - Urterik ez badago: **(d. g.)**, “data gabe”.

> eta katalogoaren gaztelaniazko bertsioa erabili zen.

Tranpak

- **Lehen emaitzarekin geratzea.** Lehena ez da onena.
- **Iragarkietan klik egitea** konturatu gabe.
- **Helbidea ez apuntatzea** (“gero aurkituko dut”). Ez duzu aurkituko.
- **Iturri bakar batekin konformatzea.** Iturri bakar batek esaten duena ez dago egiaztatuta.
- **Bilaketa hutsak ez idaztea**, eta gero gauza bera behin eta berriz bilatzea.

Egiaztatu

- [ ] Bilaketa guztiak F2 fitxan daude, hutsak barne.
- [ ] Galdera bakoitzak gutxienez 2 iturri ditu (edo idatzita dago zergatik ez).
- [ ] Iturri guztien helbideak gordeta daude.
- [ ] Iturriak gehienbat unibertsitate, museo, erakunde ofizial eta zientzia-erakundeetakoak dira.

WEBGUNEAK

1. https://jmigartua.github.io/berdeguneak/
2. https://jmigartua.github.io/berdeguneak/irakurgaiak/t-13.html
3. https://jmigartua.github.io/berdeguneak/irakurgaiak/t-03.html
4. https://jmigartua.github.io/berdeguneak/irakurgaiak/t-12.html

3

FASEA

Iturriak ebaluatu

FASEA
3 / 9

FITXAK
F3

LABURREAN
Iturri bakoitza fidagarria den erabaki, bost galdera berberei erantzunez, eta erabakia arrazoiarekin idatzi: baztertutakoena ere bai.

Helburua

Aurkitutako iturri bakoitza **fidagarria** (*fiable*) den erabakitzea, beti galdera berberekin, eta erabakia **arrazoiarekin** idaztea. Baztertzen dituzunak ere bai.

Zergatik

> Fidagarritasuna ez da bai edo ez bat, eta ez da webgune baten itxura: diseinu polit batek, logo batek edo “ofiziala” hitzak ez dute ezer bermatzen. Fidagarritasuna **galdera batzuei erantzunez** erabakitzen da.
>
> Iturri txar bakar batek zure lan osoa kutsa dezake: datu oker bat zure txostenean sartzen bada, irakurleak ez du jakingo zein den ona eta zein txarra. Zientzialariek iturri bat erabili aurretik egiaztatzen dute; eta datu garrantzitsuenak, **bi iturri independentetan**.

Zer egin

1. **Egin bost galderak iturri bakoitzari** (F3 fitxa):
    1. **Nork idatzi du?** Zein erakundek edo egilek? Zer daki gai horretaz? Bilatu orriaren “Guri buruz” / “Quiénes somos” / “About” atala. Begiratu helbidea: *.eus*, *gob.es*, *ehu.eus*, *.edu*…

> Asturias oso leku euritsua da **(baieztapena)**: urtean, metro karratu bakoitzean 1.000 litro baino gehiago euri jasotzen ditu **(ebidentzia)** (AEMET, *¿Cuántos cántaros caen cuando llueve a cántaros?*) **(iturria)**.

Erantzun zintzo baten adibidea, zerbait aurkitu ez denean:

> Marigorringoek zorriak jaten dituztela irakurri dut, baina ez dut aurkitu iturri fidagarririk hori dioenik. Bilboko Udalaren katalogoaren arabera, landare bat oso erakargarria da marigorringoentzat, baina katalogoak ez du esaten zer jaten duten.

Begiratu: idazleak ez du asmatzen, eta esaten du zer dakien eta zer ez.

Tranpak

- **Iturriaren esaldiak hitz batzuk aldatuta erabiltzea.** Oraindik plagioa da.
- **Iturririk gabeko datuak.**
- **Galderari ez erantzutea**: gaiari buruz idaztea, baina galdera ahaztuta.
- **Iritzia gertaera gisa idaztea.**
- **Aurkitu ez duzuna asmatzea**, hutsune bat betetzeko.

Egiaztatu

- [ ] Galdera bakoitzak bere erantzuna du, gidaren ordenan.
- [ ] Erantzun bakoitzak baieztapena, ebidentzia eta iturria ditu.
- [ ] Erantzun bakoitzak galderaren aditzari erantzuten dio.
- [ ] Aipuak komatxo artean daude; beste guztia zeure hitzekin.
- [ ] Aurkitu ez dudana edo ziur ez dakidana esanda dago.

- **E**bidentzia (*evidencia*): zerk babesten duen (datu bat, behaketa bat, adibide bat).
- **I**turria (*fuente*): nork dioen, irakurleak egiazta dezan.

3. **Begiratu berriz galderaren aditza** (0. fasea). “Alderatu” bada, zure erantzunak alderatu egin behar du. “Zergatik” bada, kausa eman behar du.
4. **Aipatu testuan bertan.** Esaldiaren amaieran, parentesi artean: *(Bilboko Udala, 2025)*, edo iturri-zerrendako zenbakia: *[3]*. Aukeratu modu bat eta erabili beti bera.
5. **Ez kopiatu. Plagioa** (*plagio*) beste baten lana zeure gisa aurkeztea da. Debekatuta dago, eta gainera erakusten du ez duzula ulertu. Hitz batzuk aldatzea ere plagioa da (4. fasea). Aipuak bai, gutxi, komatxo artean eta iturriarekin.
6. **Izan zintzoa.**
   - Ez baduzu aurkitu, esan: *“Ez dut iturri fidagarririk aurkitu … buruz.”* Hori ez da akatsa; zintzotasuna da.
   - Ziur ez bazaude, esan: *“Iturri batzuen arabera…”*, *“Badirudi…”*, *“Ez dago argi…”*.
   - Iturriek bat ez badatoz, esan (5. fasea).
   - **Ez asmatu, ez puztu.** “Asko” ez da “denak”; “batzuetan” ez da “beti”.
7. **Bereizi zure iritzia.** Iritzia eman dezakezu, baina **iritzi gisa**: *“Nire ustez…”*, eta arrazoiarekin.
8. **Txostenaren egitura** (lanak beste egiturarik eskatzen ez badu):
   - **Sarrera**: zer ikertu duzu eta zergatik.
   - **Atalak**: galderen arabera, gidaren ordenan.
   - **Ondorioak**: zer ikasi duzu; zer geratu da erantzun gabe.
   - **Iturriak** (8. fasea).
   - **Eranskinak** (*anexos*): zure datuak, taulak, argazkiak (6. fasea).
9. **Idatzi argi.** Esaldi laburrak. Hitz teknikoak, lehen aldian, definituta. Zenbakiak unitatearekin.

Adibidea: berdeguneak

> BEI egitura, zure galderei erantzuten **ez** dion datu batekin (erantzunak zureak dira):

2. **Zertarako idatzi du?** Irakasteko, informatzeko, saltzeko, konbentzitzeko? Saltzen duen webgune batek beti esango du bere produktua dela onena.
3. **Noiz idatzi du?** Bilatu data. Zientzian datuak aldatu egiten dira; zenbat eta zaharragoa, orduan eta kontu handiagoz.
4. **Nola daki?** Neurtu du? Ikerketa bat aipatzen du? Edo esan besterik ez du egiten? **Zenbaki batek iturria izan behar du.**
5. **Beste iturri batek berdin dio?** Beste iturri **independente** batek, hau da, bata bestetik kopiatu ez duenak. Bi webgunek esaldi bera badute, hitzez hitz, iturri bakarra da, bi aldiz.

2. **Bereizi iturri primarioa eta bigarren mailakoa.**
   - **Iturri primarioa** (*fuente primaria*): datua lehen aldiz ematen duena. Neurketa egin duen udala, ikerketa egin duen unibertsitatea.
   - **Bigarren mailako iturria** (*fuente secundaria*): beste batek esandakoa kontatzen duena. Egunkari bat, entziklopedia bat.
   - Saiatu beti **jatorrizko iturrira** iristen.
3. **Bereizi gertaera, iritzia eta iragarkia.** Testu batean hirurak nahas daitezke:
   - **Gertaera** (*hecho*): egiaztatu daiteke. “Bilboko katalogoak 26 landare ditu.”
   - **Iritzia** (*opinión*): norbaitek pentsatzen duena. “Hiriko lorategirik ederrena da.”
   - **Iragarkia** (*publicidad*): zerbait saltzeko idatzia. “Gure ongarriarekin, belar berdeena!”
4. **Erabaki eta idatzi**: **Fidagarria** / **Kontuz** / **Baztertua**, eta **zergatik**. Baztertutako iturriak ez bota: idatzita uzteak erakusten du ondo egin duzula lana.
5. **“Denek dakite” ez da iturri bat.** Zerbait oso ezaguna izan arren, ez baduzu iturri fidagarri batean aurkitzen, ez erabili.

Adibidea: berdeguneak

> Dosierra[1] prestatzean, iturri batzuk **baztertu** egin ziren. Hauek dira, arrazoiekin:

ITURRIA	ZER ZEKARREN	ERABAKIA ETA ZERGATIK

Plantlife (Erresuma Batua), *No Mow May*	Belarra maiatzean ez moztea	**Baztertua.** Iturri serioa da, baina **erakunde ongilea** (*organización benéfica*) da, ez irakaslearen arauko motetako bat. Ideia bera Gasteiz eta Madrilgo udalen orrietan aurkitu zen (5.[2] eta 23.[3] testuak).
consumer.es	“Xeroloategintzak ura %80 aurrezten du”	**Baztertua.** Enpresa baten webgunea da. Datua ez zen beste iturri ofizialik gabe aurkitu, eta ez da erabili.
Egunkarietako albisteak	Gasteizko belar-mozketak	**Baztertua**, iturri hobe bat zegoelako: **udalaren beraren** prentsa-oharra (iturri primarioa).
Einstein-en esaldi famatu bat erleei buruz	“Erleak desagertzen badira…”	**Baztertua.** UPV/EHUko artikulu batean agertzen zen, baina esaldi hori **ez dago frogatuta** Einsteinek esan zuenik. Iturri on batek ere akatsak izan ditzake; aipu famatuak beti egiaztatu.

Eta datu batzuk **kanpoan geratu ziren**, nahiz eta “denek jakin”: lurraren hezetasuna hatzarekin probatzea, marigorringoek zorriak jaten dituztela, eta asunak tximeleta batzuen beldarren janaria direla. Agian egia dira, baina **ez ziren aurkitu** onartutako iturrietan. Beraz, ez daude dosierrean.

Tranpak

- **Diseinu politari edo logo bati fidatzea.**
- **Adimen artifizialaren laburpen bat iturritzat hartzea.**
- **Iturri bakarra izatea datu garrantzitsu baterako.**
- **Aipu famatuak egiaztatu gabe erabiltzea.**
- **Baztertutako iturriak ez idaztea**, eta egun batzuk geroago berriz aurkitu eta erabiltzea.

Egiaztatu

- [ ] Iturri bakoitzak F3 txartela du, bost galderak erantzunda.
- [ ] Iturri bakoitza Fidagarria / Kontuz / Baztertua da, arrazoiarekin.
- [ ] Baztertutako iturriak ere idatzita daude.

7

FASEA

Idatzi

FASEA
7 / 9

FITXAK
F4 F5

LABURREAN
Galdera bakoitzari erantzun, zeure hitzekin, eta esaten duzun guztia ebidentzia batekin eta iturri batekin babestu.

Helburua

Galdera bakoitzari **erantzutea**, zeure hitzekin, eta esaten duzun guztia **ebidentzia** (*evidencia*) batekin eta **iturri** batekin babestea, irakurleak egiaztatu ahal izan dezan.

Zergatik

Idaztea ez da oharrak kopiatzea: **zuk ulertu duzuna beste bati azaltzea** da. Irakurleak hiru gauza jakin behar ditu: zer esaten duzun, zergatik sinetsi behar dizun, eta non egiazta dezakeen.

Zientzian, iturririk gabeko baieztapen batek ez du balio, egia izan arren: inork ezin du egiaztatu. Eta zintzotasuna da ikertzaile baten altxorrik handiena: behin harrapatzen badute asmatzen, inork ez dio berriz sinesten.

Zer egin

1. **Idatzi txarteletatik, ez iturrietatik.** Eskema (5. fasea) eta txartelak (4. fasea) aurrean; iturriak itxita. Horrela, zeure hitzak aterako zaizkizu.
2. **Erantzun bakoitzak hiru zati** (gogoratzeko: **BEI**):
   - **B**aieztapena (*afirmación*): zer esaten duzun.

- [ ] F8 orria unean bertan bete dut.
- [ ] Behaketak eta interpretazioak bereizita daude.

WEBGUNEAK

1. https://jmigartua.github.io/berdeguneak/irakurgaiak/t-05.html
2. https://jmigartua.github.io/berdeguneak/irakurgaiak/t-25.html

- [ ] Datu garrantzitsu bakoitzak bi iturri independente ditu.
- [ ] Badakit zein diren iturri primarioak.

WEBGUNEAK

1. https://jmigartua.github.io/berdeguneak/
2. https://jmigartua.github.io/berdeguneak/irakurgaiak/t-05.html
3. https://jmigartua.github.io/berdeguneak/irakurgaiak/t-23.html

4

FASEA

Irakurri eta oharrak hartu

FASEA
4 / 9

FITXAK
F4

LABURREAN
Iturriak ulertu, eta erabiliko duzun informazioa ohar-txarteletan jaso, beti zeure hitzekin eta beti iturriarekin.

Helburua

Iturri bakoitza **ulertzea**, eta erabiliko duzun informazioa **ohar-txarteletan** (*fichas de notas*) jasotzea: ideia bat txartel bakoitzeko, zeure hitzekin, galdera-zenbakiarekin eta iturriarekin.

Zergatik

Irakurtzea eta ulertzea ez dira gauza bera. Testu bat irakur dezakezu, eta amaieran ez jakin zer zioen. Ulertu duzun jakiteko proba bakarra dago: **zeure hitzekin** esatea.

Oharrak ondo hartzen badituzu, idazteko orduan ez duzu iturrietara itzuli beharrik, eta **beti** jakingo duzu zein iturritakoa den esaldi bakoitza. Ohar onik gabeko ikerketak kopiatzera eramaten du, nahi gabe ere bai.

Zer egin

1. **Lehen irakurketa: osorik, ezer idatzi gabe.** Amaieran, esan esaldi bakarrean zertaz ari den testua. Ezin baduzu, irakurri berriz.

B. Infiltrazio-proba (*prueba de infiltración*)

Hartu bi aldeetatik irekitako lata bat (edo plastikozko botila baten zati bat). Sartu 2-3 cm lurrean. Bota ura marra bateraino (beti marra bera), eta neurtu kronometroarekin **zenbat denbora** behar duen ura lurrean sartzeko. Alderatu jendea ibiltzen den lekua eta inor ibiltzen ez den belar-zatia. Hiru aldiz leku bakoitzean.

C. Gogortasun-proba

Hartu makila edo arkatz zorrotz bat (beti bera). Askatu **altuera beretik** (adibidez, zure gerritik, 1 metrotik), lurrera zuzen, eta neurtu zenbat zentimetro sartu den. Bost aldiz leku bakoitzean.

PROBA	BIDEA (JENDE ASKO)	BELARRA (INOR EZ)
1		
2		
3		
Batez bestekoa		

Tranpak

- **Neurketa bakarra egitea.**
- **Gauza asko batera aldatzea** (egun desberdinak, karratu desberdinak, metodo desberdinak).
- **Gero idaztea, unean bertan ez.**
- **Espero zenuen emaitza “ikustea”.** Ikertzaileari ere gertatzen zaio; horregatik idatzi behar da zehazki zer ikusten den, ez zer espero den.
- **Behaketa eta interpretazioa nahastea.**

Egiaztatu

- ☐ Galdera neurgarria da (zenbaki bat edo behaketa zehatz bat ematen du).
- ☐ Alderaketa justua da: gauza bakarra aldatzen da.
- ☐ Neurketa bakoitza gutxienez 3 aldiz egin dut, eta batez bestekoa kalkulatu dut.

2. **Alderaketa justua** (*comparación justa*). Bi leku edo bi egoera alderatzen badituzu, **gauza bakarra** aldatu behar da, eta beste guztiak berdin: karratuaren tamaina bera, egun bera, ordu bera, metodo bera, pertsona bera. Gauza asko batera aldatzen badira, ez dakizu zerk eragin duen desberdintasuna.
3. **Errepikatu.** Neurketa bakarra ez da nahikoa: kasualitatea izan daiteke. Egin **gutxienez hiru aldiz**, edo hiru lekutan, eta kalkulatu **batez bestekoa** (*media*): batu emaitzak eta zatitu neurketa kopuruarekin.
4. **Idatzi dena unean bertan (F8).** Data, ordua, lekua, eguraldia, zer egin zenuen zehazki, emaitzak. **Unean bertan**, ez etxera iritsitakoan: memoriak engainatu egiten du. Argazkiak ateratzen badituzu, idatzi zer erakusten duen bakoitzak.
5. **Bereizi behaketa eta interpretazioa.**
   - **Behaketa** (*observación*): ikusi edo neurtu duzuna. “Urak 3 minutu eta 20 segundo behar izan zituen lurrean sartzeko.”
   - **Interpretazioa** (*interpretación*): behaketatik ateratzen duzuna. “Lur hori trinkotuta dago, seguru asko.”
   - Lehena ziurra da; bigarrena, ez. Idatzi bereizita.
6. **Naturarekin errespetuz eta seguru.** Ez atera loreak, ez ukitu habiak, ez harrapatu animaliak. Heldu bat zurekin, eta eskolaren baimena eskolan neurtzeko.
7. **Elkarrizketa ere iturri primarioa da.** Lorezain bati, udaleko teknikari bati edo ikertzaile bati galdetzen badiozu, idatzi haren izena, lana, data eta zer esan zuen. Aipatu iturri gisa (8. fasea).

Adibidea: berdeguneak

Dosierreko Gasteizko testuek (5.[1] eta 25.[2]) diote makinek eta oinek lurra trinkotzen dutela, eta belar luzeagoak lurra harrotzen duela. Zure eskolan egiazta dezakezu, hiru proba hauekin. **Ez dakigu emaitza**: horregatik da ikerketa.

A. Lore-karratua

Lau makila eta soka batekin, egin **1 m × 1 m-ko karratu** bat. Zenbatu karratuan dauden **lore-mota desberdinak** (ez lore guztiak: motak) eta, 5 minutuan, karratura etortzen diren **intsektuak**. Egin hiru karratu belar motzean eta hiru belar luzean, egun eta ordu berean.

2. **Bigarren irakurketa: azpimarratu eta markatu.** Azpimarratu zure galderaren bati laguntzen dion esaldia, eta idatzi ertzean galderaren zenbakia (*1.4*, *3.2*…). Esaldi batek bi galderari lagun diezaieke: idatzi biak.
3. **Hitz ezezagunak: bilatu, ez asmatu.** Erabili hiztegi on bat (Euskaltzaindiaren Hiztegia[1], Elhuyar hiztegia[2]) eta idatzi esanahia koadernoan.
4. **Egin ohar-txartelak (F4). Ideia bat, txartel bat.** Txartel bakoitzean:
   - galderaren zenbakia;
   - ideia, **zeure hitzekin**;
   - iturria (zenbakia edo helbidea) eta, luzea bada, orria edo atala;
   - mota: **parafrasia** edo **aipua**.
5. **Bereizi aipua eta parafrasia.**
   - **Aipua** (*cita textual*): iturriaren hitzak, **hitzez hitz**, **komatxo artean**, iturriarekin. Gutxitan erabili: definizio zehatz baterako, edo esaldi bat oso ondo esanda dagoenean.
   - **Parafrasia** (*paráfrasis*): ideia bera, **zeure hitzekin**. Gehienetan hau erabiliko duzu. Beti iturriarekin: ideia ez da zurea, nahiz eta hitzak zureak izan.
   - **Parafrasia egiteko teknika**: irakurri zatia; **itxi testua** (edo jarri orria buruz behera); idatzi gogoratzen duzuna; gero ireki eta egiaztatu ondo dagoela eta ez duzula esaldirik kopiatu.
6. **Zenbakiak: beti unitatearekin, lekuarekin eta datarekin.** “%32” bakarrik ez du ezer esan nahi. “Gasteizen, 2015ean, ureztatzeko ura %32 gutxitu zen” bai.
7. **Egin testu bakoitzaren laburpena** (*resumen*): 2-3 esaldi, zeure hitzekin, testuaren amaieran edo txartel batean.

Adibidea: berdeguneak

Parafrasi-txartel bat, dosierreko 18. testutik[3]:

GALDERA	IDEIA (ZEURE HITZEKIN)	ITURRIA	MOTA

1.4	Gasteizen, eguraldiari egokitzen zaion ureztatze-sistema batek ura heren bat inguru gutxitu zuen 2015ean (419 litrotik 285 litrora metro karratuko).	Vitoria-Gasteizko Udala (CEA), *Ambienta* aldizkaria, 2016	parafrasia

Aipu-txartel bat, 15. testutik[4] (UPV/EHU). Definizio bat da, eta ondo esanda dago; horregatik merezi du hitzez hitz jasotzea:

> “Euri-lorategi bat lurreko sakonune txiki bat da, euri-ura jaso, kutsatzaileak iragazi eta lurpeko ura kargatzeko diseinatua.” (Arantzazu Luzarraga, UPV/EHU, *Campusa*, 2026)

Dosierreko testu guztiak, berez, **parafrasiak** dira: jatorrizko orrien laburpenak, beste hitz batzuekin, eta bakoitza bere iturriarekin.

Tranpak

- **Dena azpimarratzea.** Azpimarra gehiegi, azpimarrarik ez.
- **Esaldiak kopiatu eta “gero aldatuko ditut” pentsatzea.** Gero ez dituzu aldatuko, eta plagioa izango da.
- **Hitz batzuk sinonimoekin aldatzea eta parafrasia dela pentsatzea.** Esaldiaren egitura bera bada, oraindik kopia da.
- **Txartelean iturria ez idaztea.** Bi aste geroago ez duzu gogoratuko nondik atera zenuen.
- **Zenbakiak unitaterik gabe idaztea.**

Egiaztatu

- [ ] Iturri bakoitza bi aldiz irakurri dut, eta esaldi batean esan dezaket zertaz ari den.
- [ ] Iturri bakoitzak bere laburpena du.
- [ ] Txartel bakoitzak galdera-zenbakia, iturria eta mota ditu.
- [ ] Aipuak komatxo artean daude, hitzez hitz.
- [ ] Zenbaki guztiek unitatea, lekua eta data dituzte.

WEBGUNEAK

1. https://www.euskaltzaindia.eus/hiztegia

6

FASEA · AUKERAKOA

Zeuk begiratu eta neurtu

FASEA
6 / 9 AUKERAKOA

FITXAK
F8

LABURREAN

Lehen eskuko datuak bildu, zeure behaketa eta neurketekin, alderaketa justuak eginez eta dena unean bertan idatziz.

Helburua

Lehen eskuko datuak (*datos de primera mano*) biltzea: zeuk behatu, zenbatu eta neurtutakoak. Fase hau **aukerakoa** da, baina txosten bat ikerketa bihurtzen duena da.

Zergatik

Orain arte, beste batzuek aurkitutakoa irakurri duzu. Ikertzea, gainera, **zeuk zerbait aurkitzea** da. Zeuk bildutako datuak iturri primarioak dira: **zu zara iturria**.

Gainera, irakurritakoa zure inguruan egiaztatu dezakezu. Testu batek dio lur trinkotuan ura nekez sartzen dela: egia al da zure eskolako jolastokian? Inork ez daki, neurtu arte.

Baina datu propioek arauak dituzte. Gaizki neurtutako datu batek ez du ezer balio, edo okerragoa: engainatu egiten du.

Zer egin

1. **Idatzi galdera neurgarri bat.** “Lorez betea al dago?” ez da neurgarria. “Zenbat lore-mota desberdin daude metro karratu batean?” bai. Galdera neurgarri batek **zenbaki bat** edo **behaketa zehatz bat** ematen du.

Tranpak

- **Kontraesan bat ezkutatzea**, edo gustatzen zaizun iturria bakarrik aipatzea.
- **Iturri asko dituen galderan denbora gehiegi ematea**, eta zailenak ahaztea.
- **Zutabe hutsak ez ikustea** idazten hasi arte.
- **Eskemarik gabe idazten hastea.**

Egiaztatu

- [ ] Matrizea beteta dago.
- [ ] Galdera bakoitzak gutxienez 2 iturri ditu, edo idatzita dago zergatik ez.
- [ ] Kontraesanak idatzita daude, eta bakoitzaren azalpena (edo “ez dakit”) ere bai.
- [ ] Txartelak galderaka ordenatuta daude.
- [ ] Galdera bakoitzak bere eskema du.

WEBGUNEAK

1. https://jmigartua.github.io/berdeguneak/irakurgaiak/t-19.html
2. https://jmigartua.github.io/berdeguneak/irakurgaiak/t-24.html
3. https://jmigartua.github.io/berdeguneak/irakurgaiak/t-02.html
4. https://jmigartua.github.io/berdeguneak/irakurgaiak/t-13.html

2. https://hiztegiak.elhuyar.eus/
3. https://jmigartua.github.io/berdeguneak/irakurgaiak/t-18.html
4. https://jmigartua.github.io/berdeguneak/irakurgaiak/t-15.html

5

FASEA

Antolatu

FASEA
5 / 9

FITXAK
F5

LABURREAN
Oharrak galderen arabera ordenatu, matrize batean ikusi zer falta den, eta iturrien arteko kontraesanak aztertu, ez ezkutatu.

Helburua

Oharrak **galderen arabera** ordenatzea, eta begirada batean ikustea galdera bakoitzerako zer duzun, zer **falta** zaizun eta non **ez datozen bat** iturriak.

Zergatik

> Galdera bakoitzerako zer duzun ikusten ez baduzu, ez dakizu zer falta zaizun. Askotan, galdera erraz batek iturri asko ditu eta galdera zail batek bat ere ez, eta ez zara konturatzen idazten hasi arte.
>
> **Kontraesanak ez dira akatsak**: ikerketaren zatirik interesgarriena izan daitezke. Bi iturrik gauza desberdina esaten dutenean, zerbait ikasteko dago: agian gauza desberdinak neurtzen dituzte, agian bata zaharragoa da, agian bata okerra da. Ikertzaile batek ez du kontraesana ezkutatzen: aztertu eta azaldu egiten du.

Zer egin

1. **Egin matrizea (F5).** Taula bat: **errenkadak = iturriak**, **zutabeak = galderak**. Iturri batek galdera bati buruz zerbait badio, idatzi gelaxkan hitz batzuk (edo X bat). Matrize batek lan osoa orri bakarrean erakusten du.

2. **Bilatu zutabe hutsak.** Galdera batek iturririk ez badu, **itzuli 2. fasera**, gako-hitz berriekin. Ez da porrot bat: ikerketak horrela funtzionatzen du, joan-etorrian.
3. **Bilatu iturri bakarreko zutabeak.** Galdera batek iturri bakarra badu, bilatu bigarren bat, independentea.
4. **Aztertu kontraesanak.** Bi iturrik gauza desberdina diotenean, egin galdera hauek:
   - Gauza **bera** neurtzen dute? (Batzuetan bai dirudi, baina ez.)
   - Leku eta urte **berean**?
   - Bata **zaharragoa** da?
   - Bata **ez da hain fidagarria**? (3. fasea)

   Eta **ez aukeratu gustatzen zaizuna**. Idatzi biak, eta azaldu zergatik desberdinak diren, edo esan ez dakizula.
5. **Ordenatu txartelak galderaka**: pilaka, gutun-azaletan edo koloreka. Galdera bakoitzak bere pila.
6. **Egin galdera bakoitzaren eskema** (*esquema*): ideia nagusiak, idatziko dituzun ordenan. Eskema da zure erantzunaren hezurdura.

Adibidea: berdeguneak

> Dosierrean **itxurazko kontraesan** batzuk daude. Ikusi nola aztertzen diren:
>
> - **Zenbat erle-espezie daude munduan?** Ministerioak (MITECO, 19. testua[1]) *20.000 inguru* dio; UPV/EHUko artikulu batek (24. testua[2]) *22.000 inguru*. Biek “inguru” diote: inork ez ditu zehatz zenbatu. Erantzun zintzoa: *“20.000 eta 22.000 artean, iturriaren arabera.”*
> - **Zenbat denbora behar du lurrak sortzeko?** FAOk (2. testua[3]): *2-3 zentimetro, 1.000 urte arte*. Eusko Jaurlaritzak (13. testua[4]): *30 zentimetro, 1.000 eta 10.000 urte artean*. **Ez dira kontraesana**: lodiera desberdinak neurtzen dituzte. Irakatsia: irakurri beti **zer** neurtzen den.
>
> Eta matrizeak **hutsune** bat erakutsiko dizu, ziur asko: galdera batzuek iturri asko dituzte (ura aurrezteak, adibidez), eta beste batzuek gutxi. Hori ikusteko egiten da matrizea.